

Giunzione pn e Diodi

Francesco Driussi

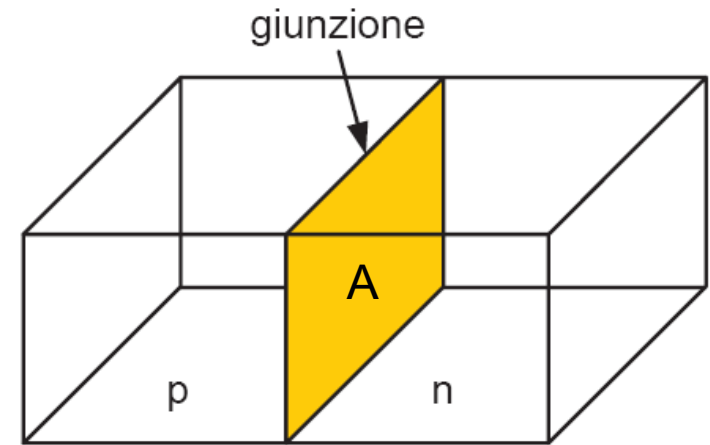
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Il dispositivo elettronico più semplice si basa sulla **giunzione *pn***:

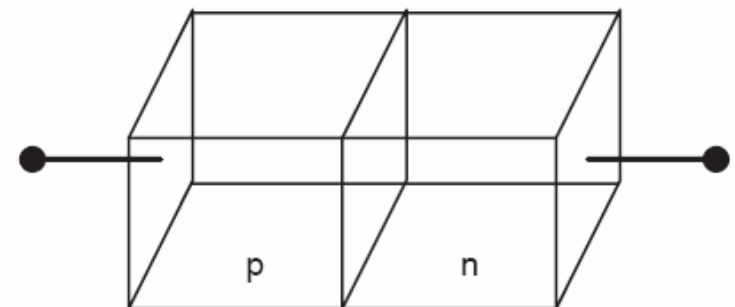
- una regione *n*-Si e una *p*-Si vengono messe in contatto
- tra le due zone si crea un'interfaccia chiamata giunzione



A: area della giunzione

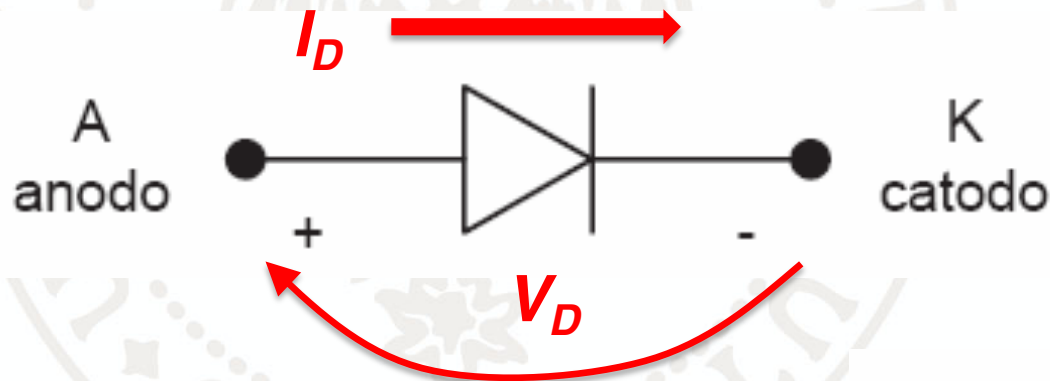
Il dispositivo elettronico è chiamato **diodo**:

- bipolo (due terminali)
- componente **non lineare** (caratteristica corrente-tensione non lineare)
- interruttore pilotato in tensione



Nel diodo, convenzionalmente:

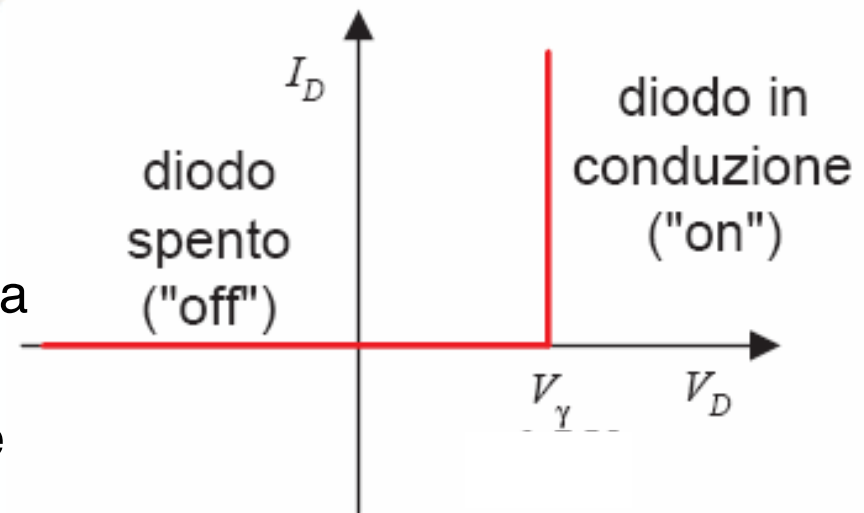
- la corrente I_D scorre da anodo a catodo
- la tensione V_D è quella tra anodo e catodo



La caratteristica corrente-tensione del diodo ideale è qui a destra:

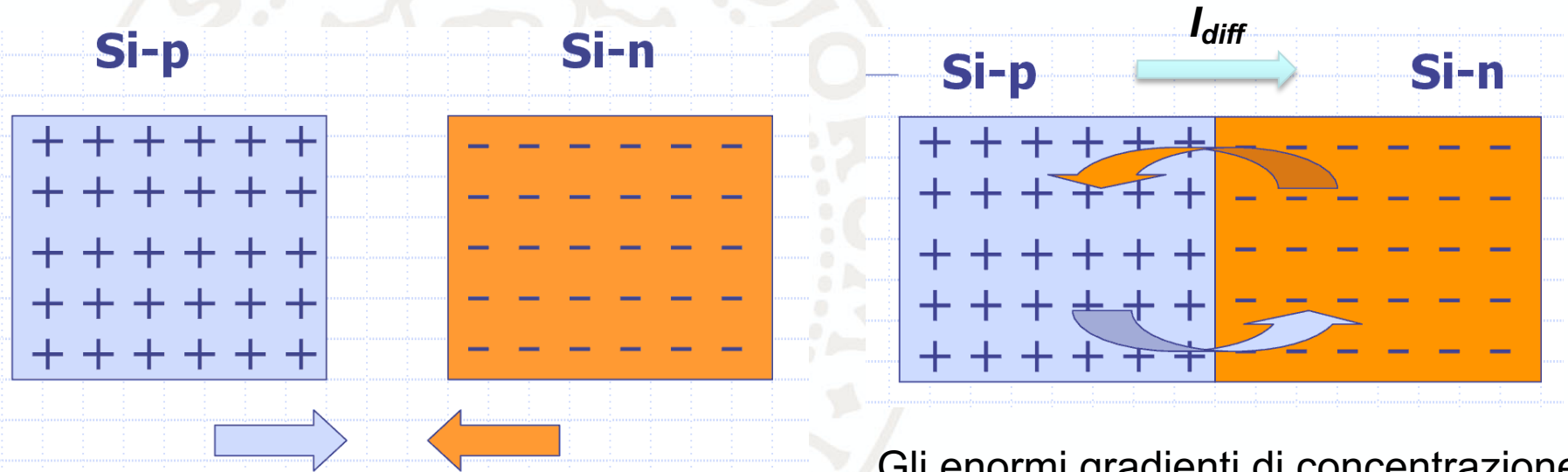
- la corrente è sempre positiva
- il diodo si accende per una determinata tensione V_γ detta di «soglia»

E' possibile realizzare i diodi con strutture diverse: la più semplice è la giunzione pn



Creazione della giunzione *pn*

Cosa succede se metto in contatto *n*-Si con *p*-Si?



$$p \simeq N_A$$

$$n \simeq \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$n \simeq N_D$$

$$p \simeq \frac{n_i^2}{N_D}$$

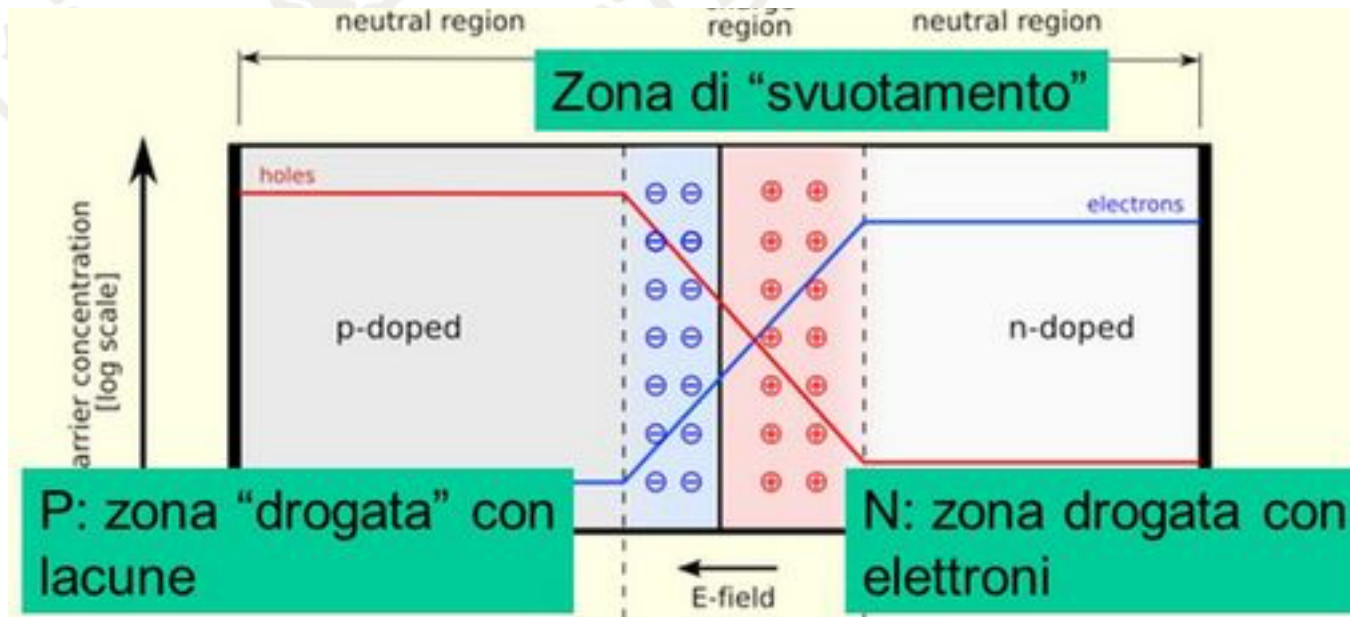
Gli enormi gradienti di concentrazione innescano la diffusione di:

- **lacune** da **p-Si** a **n-Si**
- **elettroni** da **n-Si** a **p-Si**

Corrente di diffusione non nulla

- Ma il processo non può durare all'infinito altrimenti la giunzione sparirebbe
- Giunzione all'equilibrio termodinamico $\rightarrow$ energia costante ($V_D=0$, $I_D=0$)
- **All'equilibrio, la corrente deve essere nulla !!**
- *Cosa auto-limita il processo evitando che la giunzione sparisca?*

- Nel silicio drogato gli ioni di drogante donore (accettore) rilasciano elettroni (lacune) → **carica mobile** (portatori maggioritari liberi)
- Gli atomi di drogante si ionizzano → **carica fissa** (bloccata nel reticolo cristallino)
- Normalmente il materiale è neutro → **carica fissa e mobile si compensano !!**
- Se la carica fissa se ne va dal materiale, la carica fissa non è più compensata e il materiale risulta carico
- Nella giunzione *pn*, la diffusione dei portatori liberi lascia scoperta la carica fissa in prossimità della giunzione



Regione di svuotamento

La regione a ridosso della giunzione si svuota di portatori liberi

→ **regione di svuotamento** (svuotata dalle cariche mobili) o **regione di carica spaziale** (è presente carica fissa non compensata)

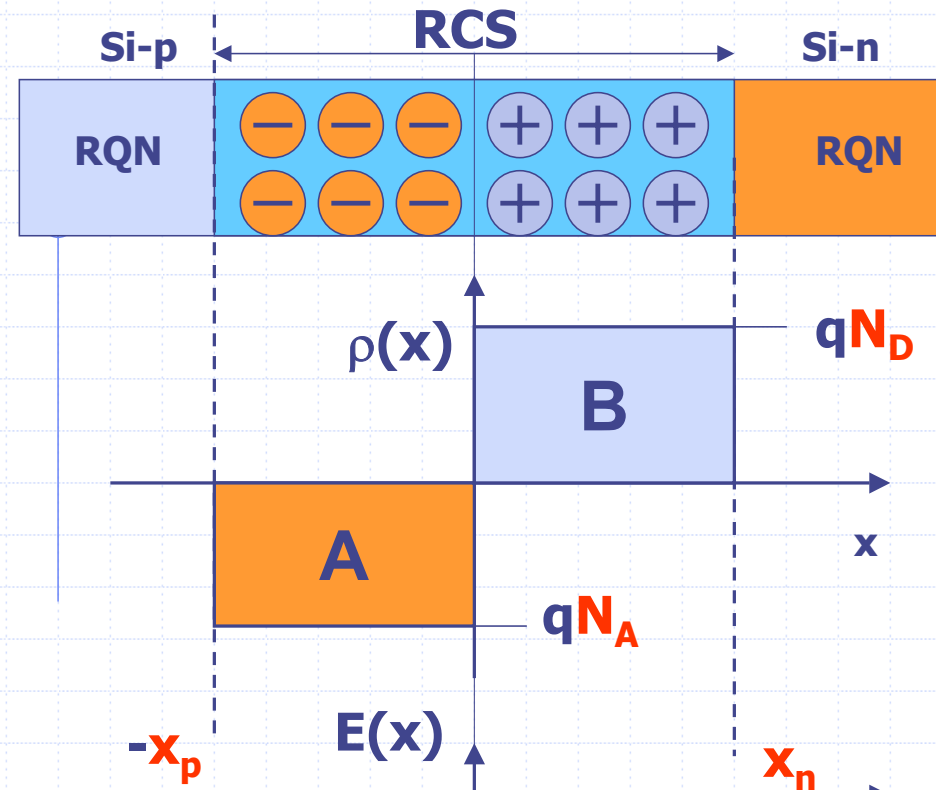
- Nella zona *p*-Si è presente carica fissa negativa
- Nella zona *n*-Si è presente carica fissa positiva
- Materiale neutro: la carica TOTALE deve continuare ad essere nulla (non ho né aggiunto né tolto carica)
- L'estensione nel *p*-Si e *n*-Si dipende dai livelli di drogaggio N_A e N_D

Ipotesi di svuotamento a completo:

$$A = B \rightarrow qN_A x_p = qN_D x_n$$

- La reg. di svuot. si estende di più nella regione con meno drogante

$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A}$$



Giunzione *pn* all'equilibrio

La **carica spaziale** crea un **campo elettrico (E) !!**

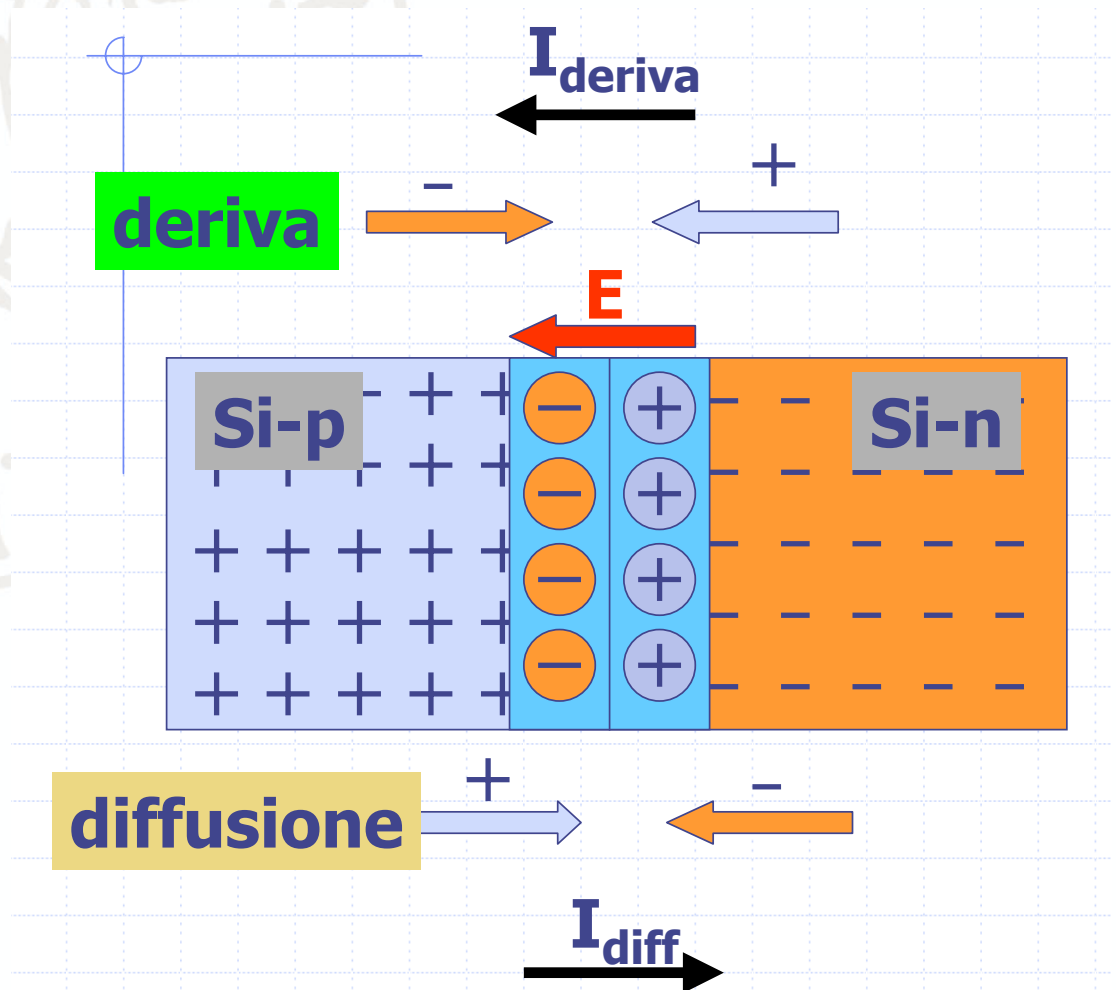
- Il campo elettrico muove le cariche libere inducendo una corrente di deriva
- La corrente di deriva va in verso opposto a quella di diffusione

- Si raggiunge l'equilibrio termodinamico quando la corrente totale è nulla

$$I_{tot} = 0$$

- Si instaura un equilibrio dinamico in cui le correnti di diffusione e deriva si compensano

$$I_{diff} = I_{deriva}$$



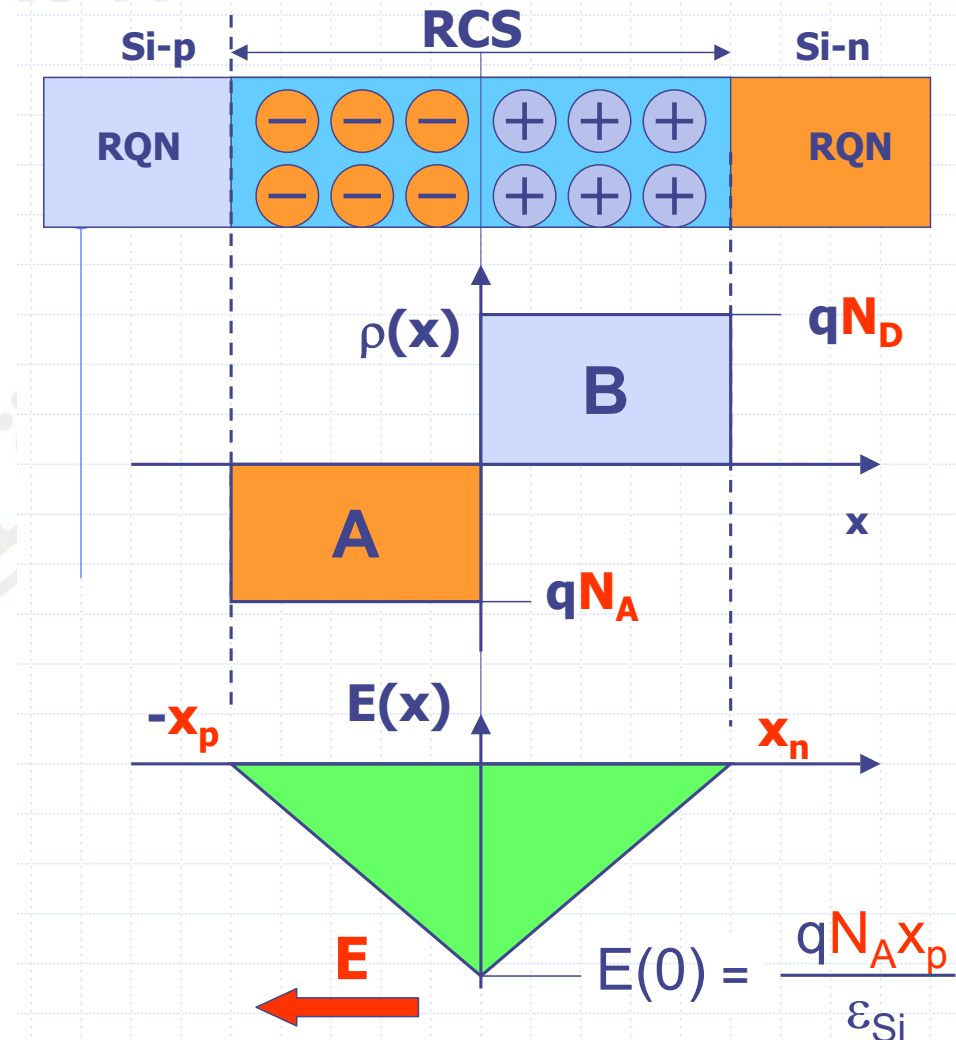
Campo elettrico nella giunzione

Per trovare quanto vale il campo elettrico posso usare la legge di Gauss:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_{Si}}$$

$$E(x) = \frac{1}{\epsilon_{Si}} \int \rho(x) dx$$

- Se assumiamo lo svuotamento completo (nessuna carica libera), E ha un andamento lineare
- Il campo elettrico è massimo in corrispondenza della giunzione
- Il valore massimo dipende dalla quantità di carica fissa nella zona di svuotamento (drogaggio)

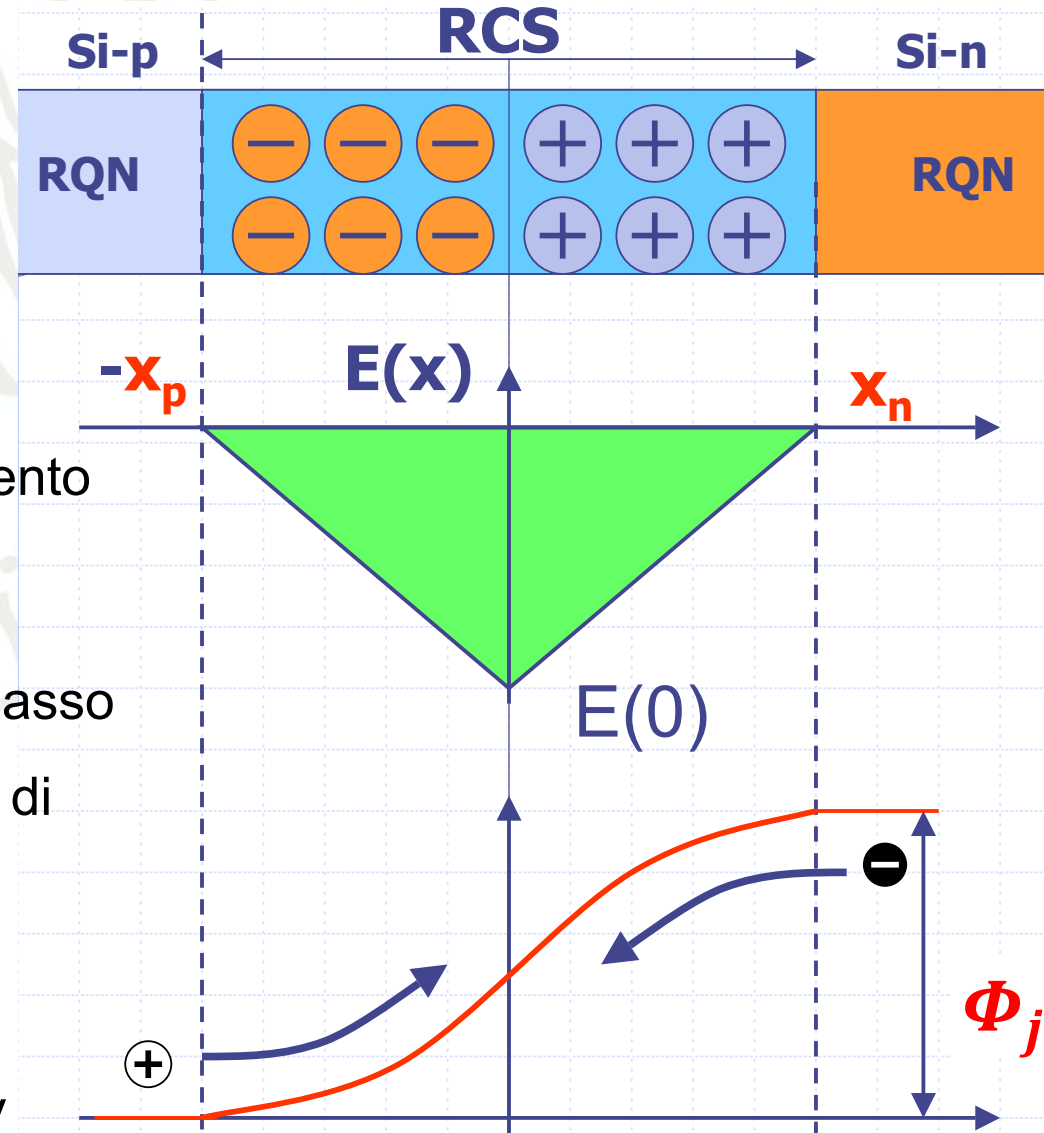


Potenziale nella giunzione

L'equazione di Poisson ci consente di calcolare il profilo di potenziale:

$$\frac{\delta\phi}{\delta x} = -E(x)$$

- Il profilo di potenziale ha andamento parabolico
- E' l'unione di due parabole con concavità verso l'alto e verso il basso
- Il potenziale del n-Si è maggiore di quello del p-Si → differenza di potenziale Φ_j
- Φ_j è il potenziale di **barriera** (o di **built-in**) → nel Si è 0.5 ÷ 1 V



Il potenziale di built-in fa da barriera di potenziale e si oppone alla diffusione delle cariche → mantiene in equilibrio la giunzione

Il campo elettrico è noto → Risolvendo l'equazione di Poisson posso calcolare il potenziale di barriera

$$\Phi_j = E(x=0) \frac{(x_p + x_n)}{2} = qN_A x_p \frac{(x_p + x_n)}{2}$$

La larghezza della zona di svuotamento (depletion) è $W_{dep} = x_p + x_n$

$$\frac{x_p}{x_n} = \frac{N_D}{N_A} \quad \longrightarrow \quad x_p = \frac{W_{dep}}{1 + \frac{N_A}{N_D}} \quad x_n = \frac{W_{dep}}{1 + \frac{N_D}{N_A}}$$

Se $N_A \gg N_D$, allora $x_p \ll x_n$
 Se $N_A \ll N_D$, allora $x_p \gg x_n$

$$W_{dep} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \Phi_j}$$

$$\varepsilon_s = 1.04 \cdot 10^{-12} \text{ F/cm} \quad 0.1 \mu\text{m} \leq W_{dep} \leq 1 \mu\text{m}$$

Il potenziale di built-in fa da barriera di potenziale e si oppone alla diffusione delle cariche → mantiene in equilibrio la giunzione ($I = 0$)

Equilibrio → Non solo la corrente totale è nulla, ma anche quelle **dei soli elettroni e delle sole lacune !!**

$$\bar{J}_{n,tot} = \bar{J}_{n,drift} + \bar{J}_{n,diff} = q\mu_n n \bar{E} + qD_n \nabla n = 0$$

$$\bar{J}_{p,tot} = \bar{J}_{p,drift} + \bar{J}_{p,diff} = q\mu_p p \bar{E} - qD_p \nabla p = 0$$

Il campo elettrico e il potenziale sono noti → equazioni differenziali nelle concentrazioni di elettroni e lacune → soluzioni in forma esponenziale

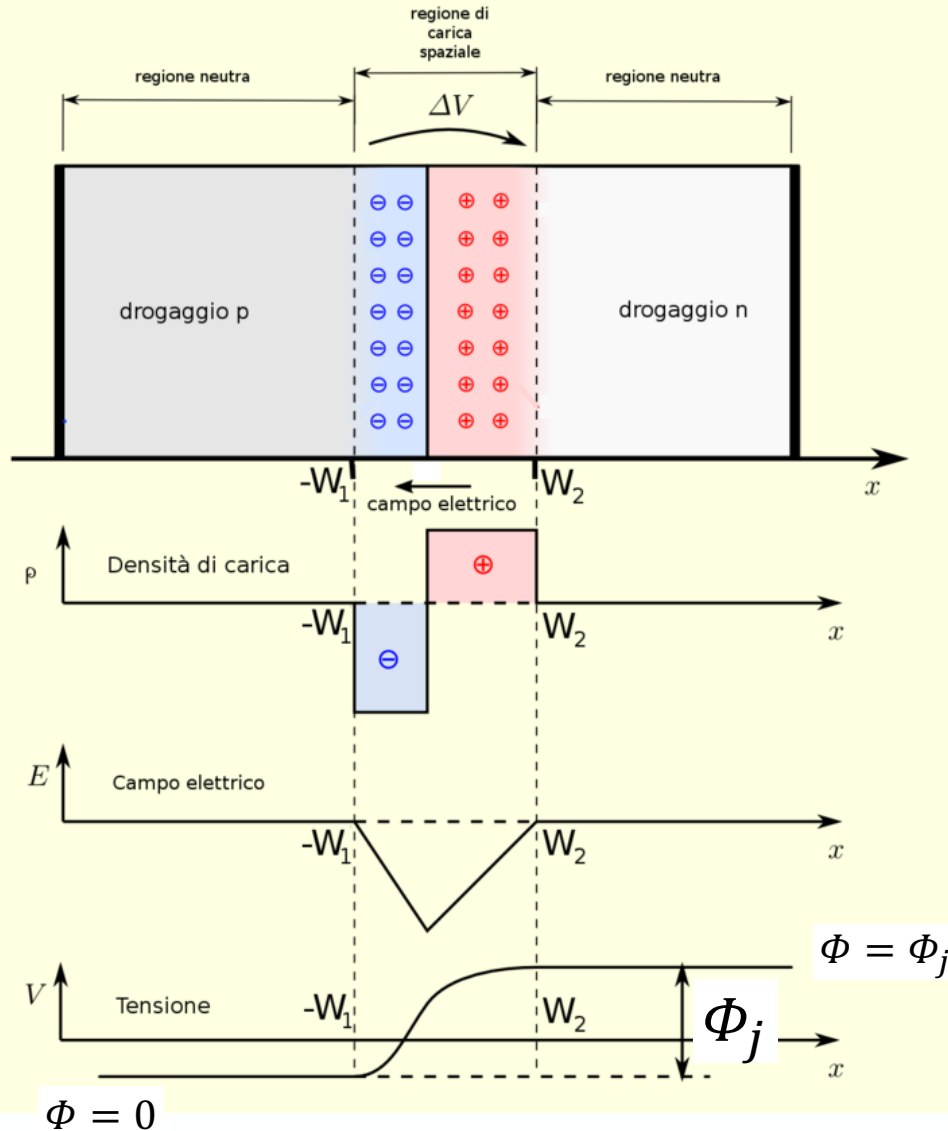
$$p(\Phi) = p(\Phi = 0) \cdot \exp\left(-\frac{q\Phi}{k_B T}\right)$$

$$p(\Phi = 0) = N_A$$

$$p(\Phi_j) = \frac{n_i^2}{N_D}$$

$$\Phi_j = V_{th} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

Concentrazioni di equilibrio

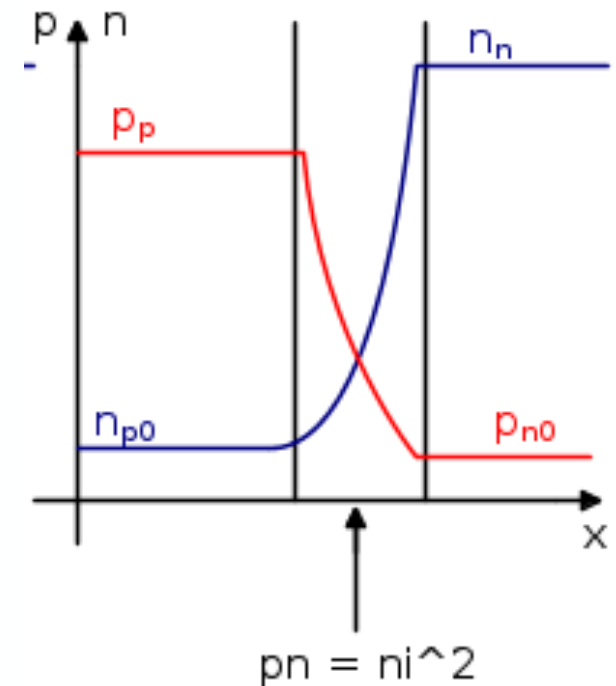


$$p(\Phi) = N_A \cdot \exp\left(-\frac{q\Phi}{k_B T}\right)$$

$$n(\Phi) = \frac{n_i^2}{N_A} \cdot \exp\left(\frac{q\Phi}{k_B T}\right)$$

$$p(\Phi = 0) = N_A \quad p(\Phi_j) = \frac{n_i^2}{N_D}$$

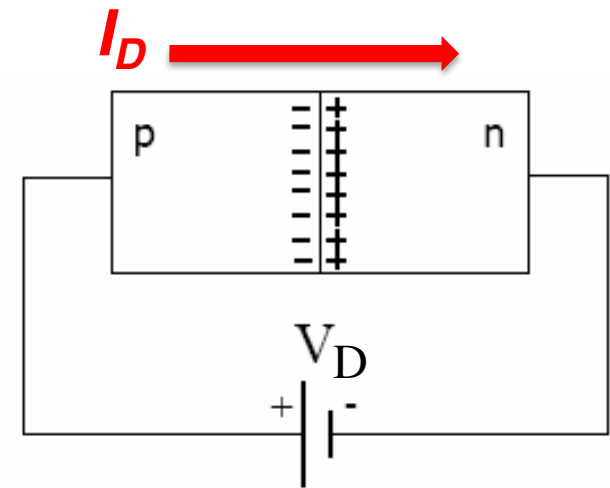
$$n(\Phi = 0) = \frac{n_i^2}{N_A} \quad n(\Phi_j) = N_D$$



- L'applicazione di una tensione al diodo/giunzione porta **fuori equilibrio** il sistema e una corrente può scorrere nel dispositivo
- **Sbilancio delle correnti di diffusione e deriva!** (non sono più uguali)

$V_D > 0 \rightarrow$ POLARIZZAZIONE DIRETTA

$V_D < 0 \rightarrow$ POLARIZZAZIONE INVERSA



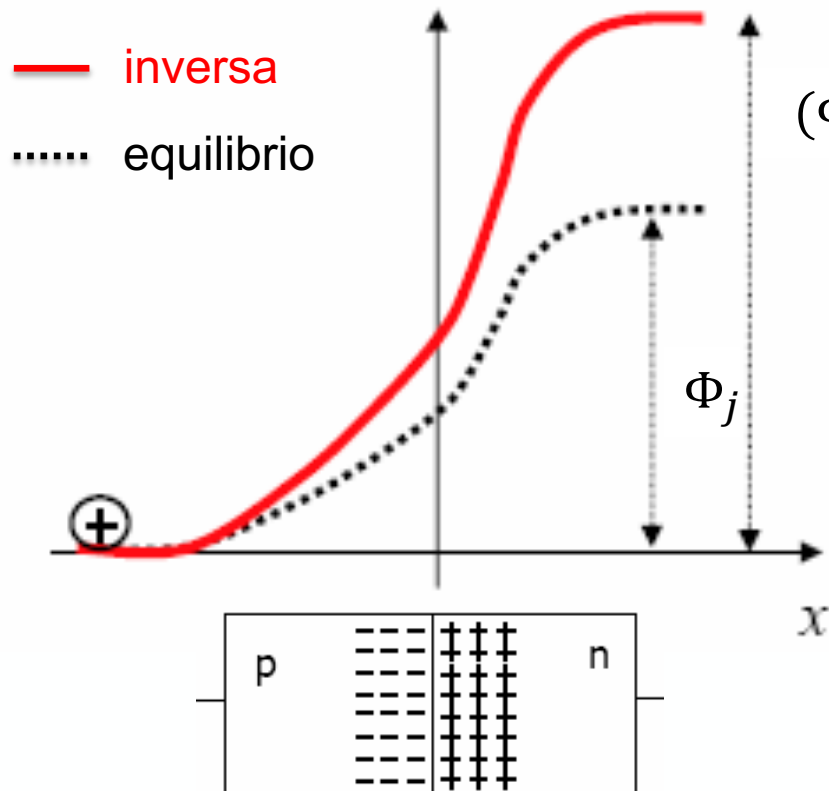
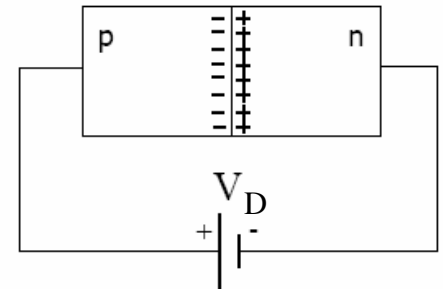
La tensione esterna modifica il potenziale lungo il dispositivo

→ Cambia il **campo elettrico** ai capi della giunzione !!

→ **Modifica la corrente di drift**

$V_D < 0 \rightarrow$ Aumenta il potenziale della zona n-Si rispetto alla zona p-Si

All'equilibrio la zona n-Si è già a potenziale maggiore rispetto a p-Si $\rightarrow V_D$ aumenta la differenza di potenziale



- La giunzione *pn* in inversa vede **aumentare il potenziale di barriera**
- Se aumenta il salto di potenziale, **aumenta anche il campo elettrico** sulla giunzione
- Chi produce il campo elettrico?
 - $\rightarrow$ **Le cariche fisse all'interfaccia**
 - $\rightarrow$ **Ho più carica fissa**
 - $\rightarrow$ **Zona di svuotamento più larga !!**

Corrente inversa di saturazione

$V_D < 0 \rightarrow$ Aumenta il campo elettrico sulla giunzione

- Incentiva la corrente di deriva rispetto alla diffusione
- La diffusione vede una barriera di potenziale alta

$$I_{drift} > I_{diff}$$

La corrente di deriva è dovuta ai **portatori minoritari !!**

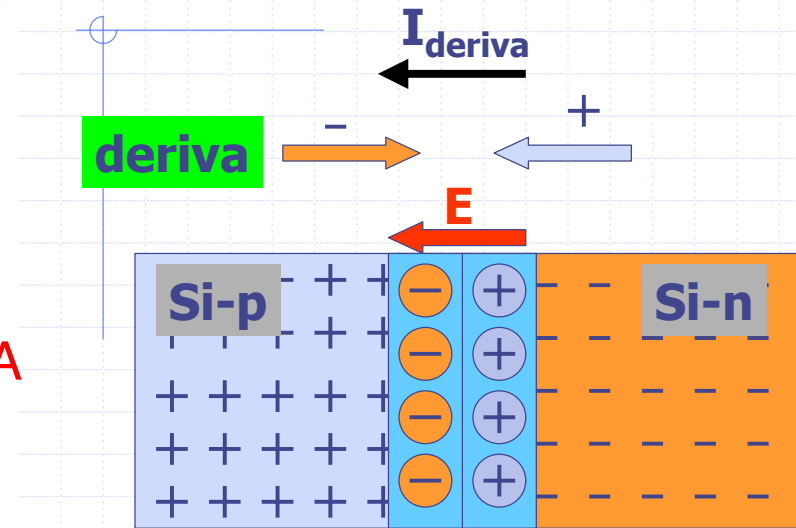
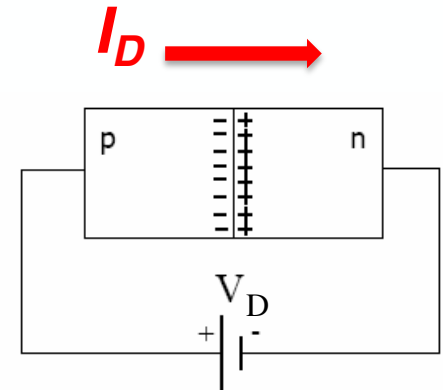
- Lacune dalla zona n-Si
- Elettroni dalla zona p-Si

Concentrazioni bassissime, poche cariche

$\rightarrow$ DENSITA' CORRENTE MOLTO PICCOLA
(trascurabile e praticamente costante)

Densità di corrente inversa di saturazione J_S

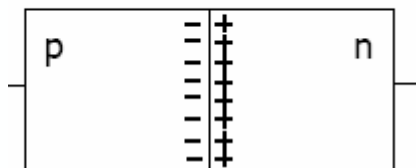
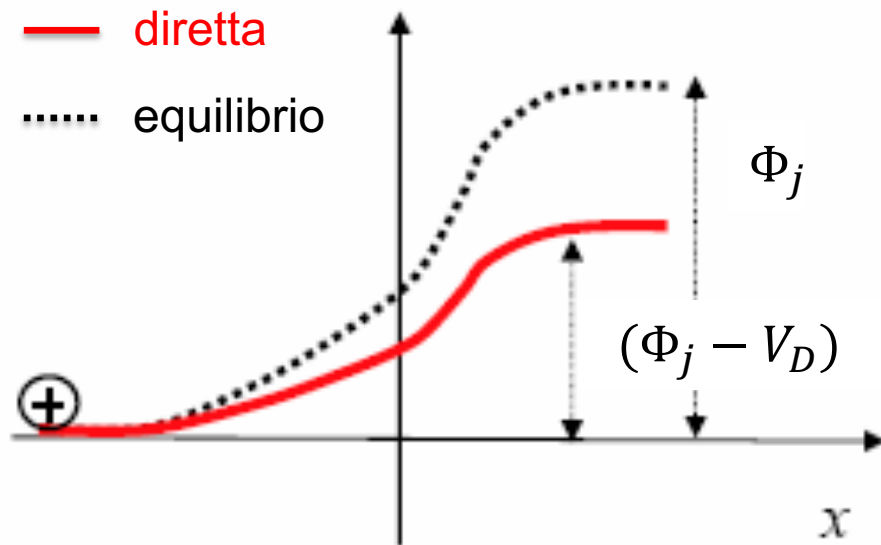
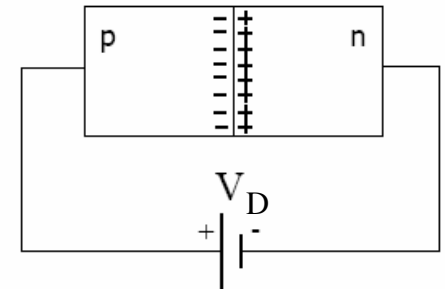
Corrente inversa di saturazione $I_S = AJ_S$ ($\ll$ pA)



$$I_D = -I_S < 0$$

$V_D > 0 \rightarrow$ Aumenta il potenziale della zona p-Si rispetto alla zona n-Si

All'equilibrio la zona n-Si è a potenziale maggiore rispetto a p-Si $\rightarrow V_D$ riduce la differenza di potenziale



- La giunzione pn in diretta vede **diminuire il potenziale di barriera**
- Se diminuisce il salto di potenziale, **cala anche il campo elettrico** sulla giunzione
- Cosa riduce il campo elettrico?
 - $\rightarrow$ Le cariche fisse all'interfaccia
 - $\rightarrow$ Ho più meno fissa
 - $\rightarrow$ **Zona di svuotamento più stretta !!**

Corrente in polarizzazione diretta

$V_D > 0 \rightarrow$ Riduce il campo elettrico sulla giunzione

- Riduce la corrente di deriva rispetto alla diffusione
- La diffusione vede una barriera di potenziale più bassa

$$I_{drift} < I_{diff}$$

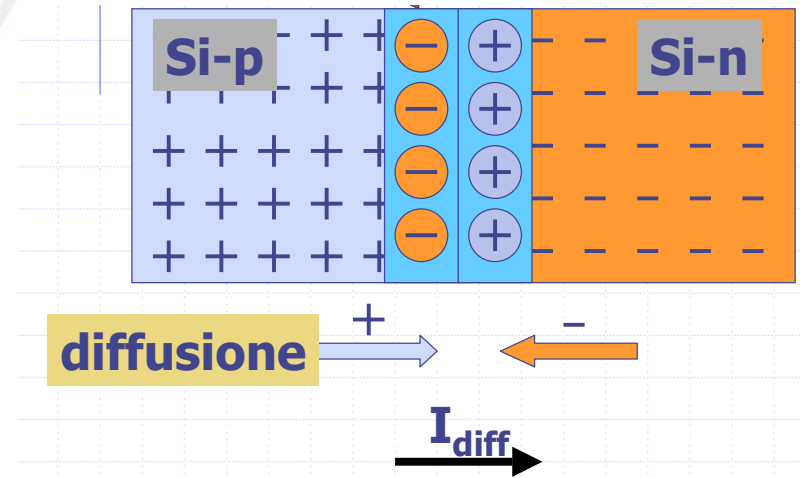
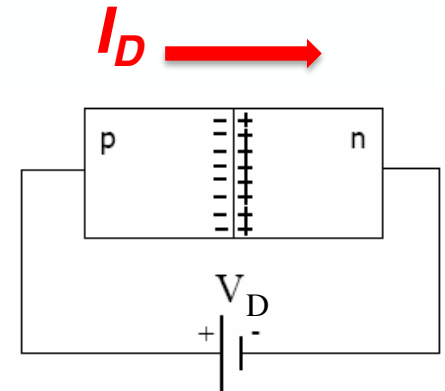
La corrente di diffusione è dovuta ai **portatori maggioritari !!**

- Lacune dalla zona p-Si
- Elettroni dalla zona n-Si

Concentrazioni alte, alti gradienti

$\rightarrow$ DENSITA' CORRENTE MOLTO ALTA

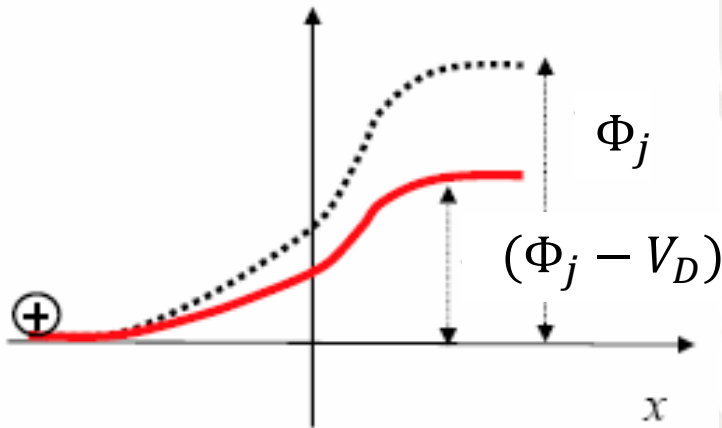
$$I_D \gg 0$$



Hp: assumo che valgano le concentrazioni di equilibrio anche fuori equilibrio

$$p(\Phi) = N_A \cdot \exp\left(-\frac{q\Phi}{k_B T}\right)$$

$$n(\Phi) = \frac{n_i^2}{N_A} \cdot \exp\left(\frac{q\Phi}{k_B T}\right)$$



Posso calcolare i gradienti di concentrazione

$$J_{tot} \cong J_{diff}$$

$$J_{diff} = \underbrace{qn_i^2 \left(\frac{D_n}{L_n N_A} + \frac{D_p}{L_p N_D} \right)}_{J_S} \cdot \left[\exp\left(\frac{qV_D}{k_B T}\right) - 1 \right]$$

$$I_D = A \cdot J_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$V_{th} = \frac{k_B T}{q}$$

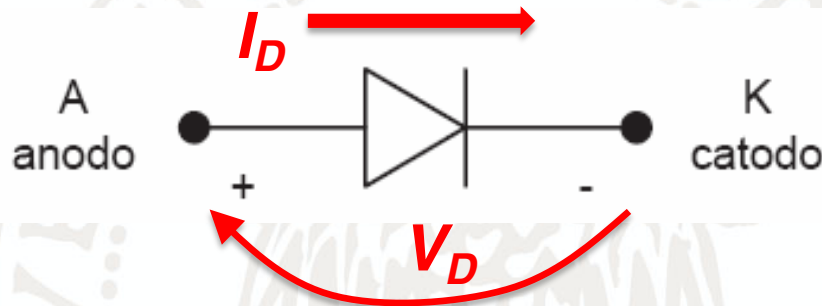
Modello teorico della corrente nella giunzione

A: area della giunzione

J_S : densità di corrente saturazione

L_n : lunghezza di diffusione degli elettroni

L_p : lunghezza di diffusione delle lacune



$$V_{th} = 25.6 \text{ mV a } T = 300 \text{ K}$$

n : fattore di idealità ($1.0 \div 1.1$)

$$I_D = A \cdot J_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_{th}}\right) - 1 \right] = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_{th}}\right) - 1 \right]$$

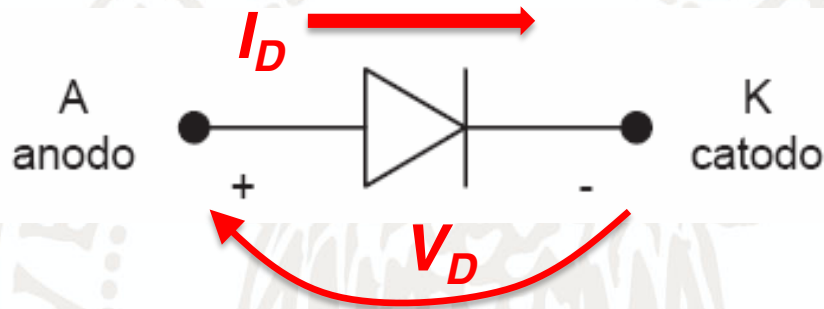
es.: $A = 100 \text{ } \mu\text{m}^2$; $J_S = 1 \text{ nA/cm}^2 \rightarrow I_S = 1 \text{ fA}$ (cmq dipende da N_A e N_D)

1. $V_D = 0 \rightarrow I_D = 0$
2. $V_D < 0 \rightarrow I_D \cong -I_S$ (trascurabile; descrive bene la polarizzazione inversa)
3. $V_D > 0 \rightarrow I_D > 0$

$$\text{se } V_D > 3 V_{th} \rightarrow I_D \cong I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right)$$

In polarizzazione diretta la
**corrente cresce
esponenzialmente con la
tensione !!**

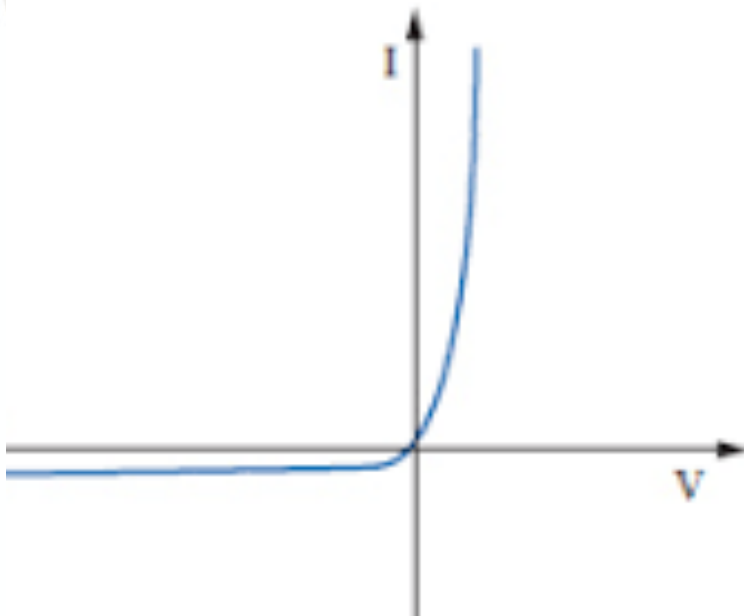
Caratteristica statica del diodo



$$V_{th} = 25.6 \text{ mV a } T = 300 \text{ K}$$

$$n = 1.0$$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

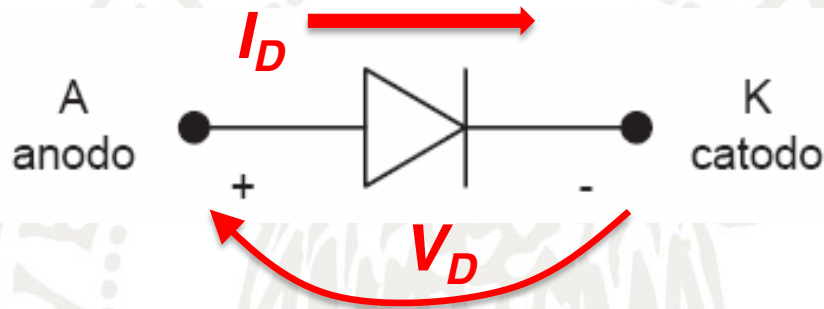


- Il diodo è un elemento che fa passare la **corrente solo in un verso**

$$I_D \geq 0$$

- La caratteristica somiglia a quella del diodo ideale introdotta all'inizio delle slide !
- Interruttore pilotato in tensione

Caratteristica statica in diretta

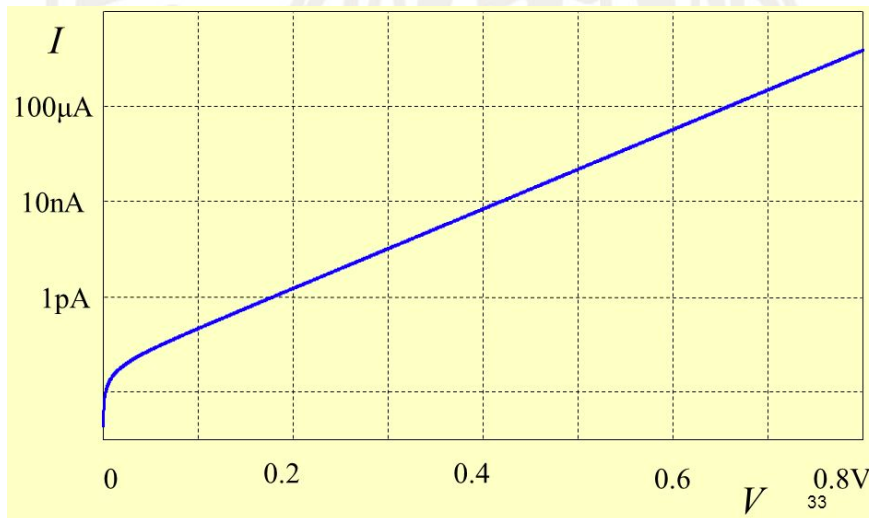


$$V_D > 3V_{th} \cong 75 \text{ mV}$$

$$n = 1.0$$

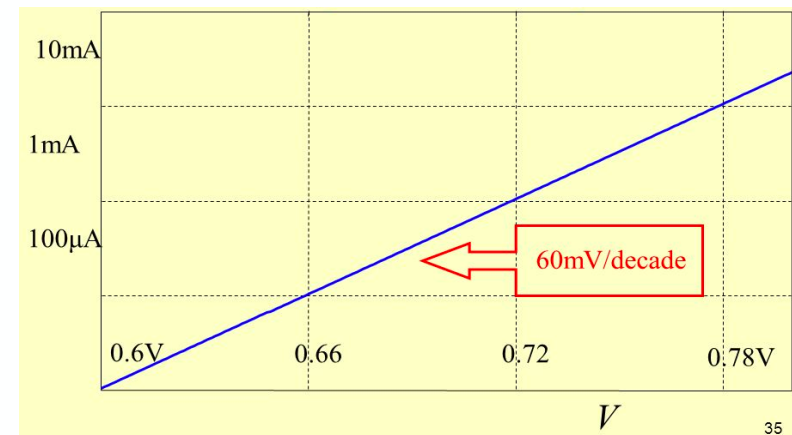
$$I_D \cong I_S \cdot \exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right)$$

- La corrente ha dipendenza esponenziale dalla corrente
- In scale semilogaritmiche la curva diventa una retta

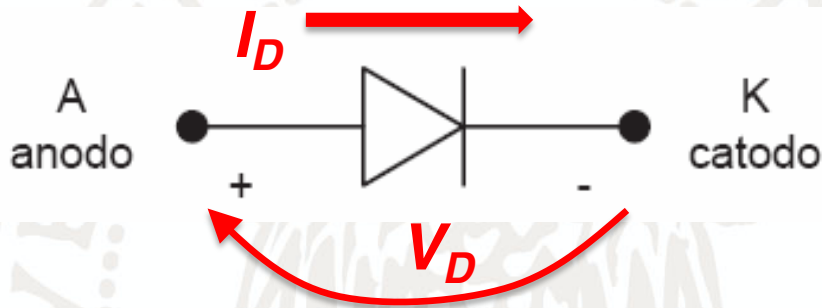


$$\log I_D = \log I_S + \log \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) \right] = \log I_S + 2.3 \cdot \frac{V_D}{V_{th}}$$

La corrente aumenta di un **ordine di grandezza** ogni **60 mV**



Dipendenza da I_S e temperatura



- La corrente nel diodo dipende dalla **temperatura** di funzionamento attraverso **due termini**:

$$1. \quad V_{th} = \frac{k_B T}{q} \rightarrow T \text{ riduce } I_D$$

$$2. \quad I_S \text{ dipende da } T \rightarrow T \text{ aumenta } I_S$$

Chi domina? → **domina la dipendenza di I_S**

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

- La corrente nel diodo dipende chiaramente dal valore di I_S

$$I_S = A J_S$$

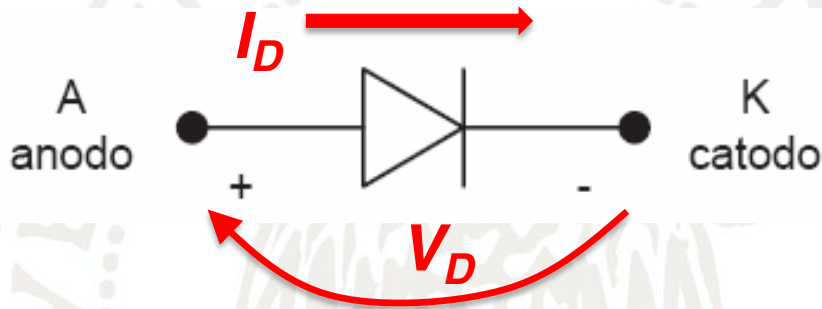
→ dipende da area e drogaggio

$$I_S = A q n_i^2 \left(\frac{D_n}{L_n N_A} + \frac{D_p}{L_p N_D} \right)$$

$$I_S = I_{S0} \cdot 2^{\frac{T-T_0}{10}}$$

I_S raddoppia ogni 10 K

Dipendenza dalla temperatura



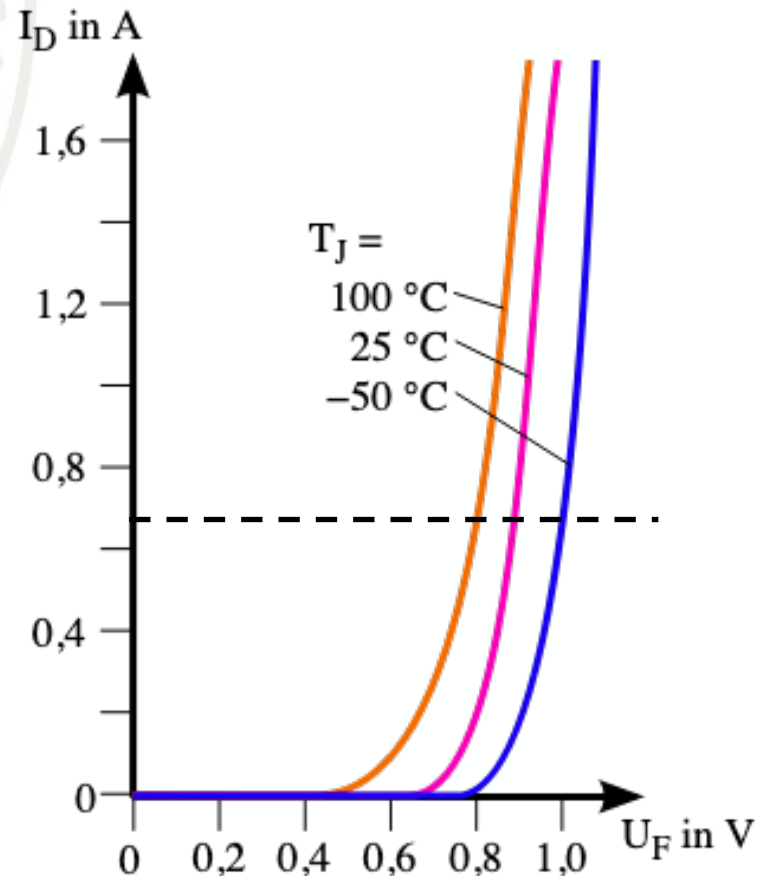
$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

- La corrente nel diodo aumenta con la **temperatura** di funzionamento!!

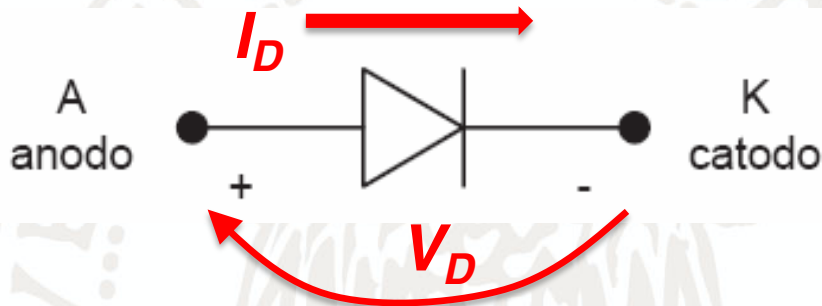
Fissiamo un valore di corrente

→ all'aumentare di T la tensione V_D sul diodo utile ad ottenere quel livello di corrente cala linearmente con T !

$$\frac{dV_D}{dT} = -1.8 \text{ mV/K}$$



Diodo in inversa

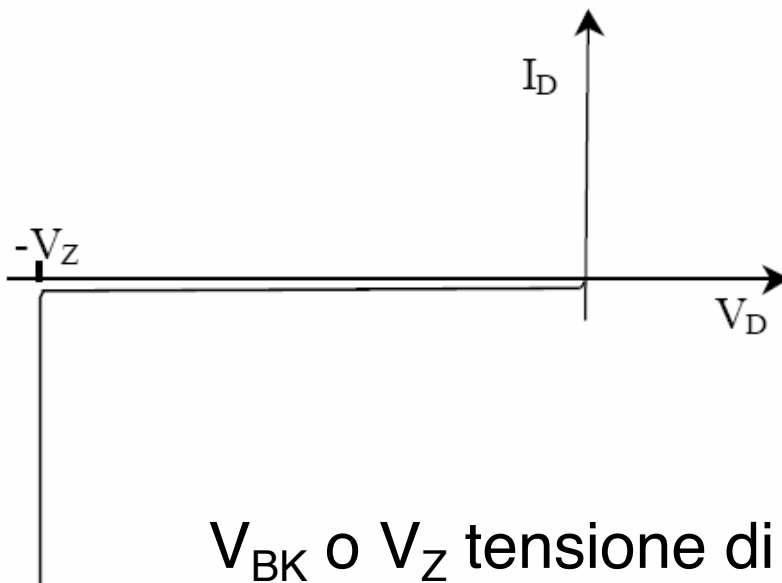


Con tensioni negative possiamo considerare il diodo come SPENTO e la sua corrente trascurabile

$$I_D \cong 0$$

Questo vale per qualunque $V_D < 0$?

NO → tensione massima negativa detta **tensione di breakdown**, oltre la quale il diodo si «rompe» e la corrente aumenta drammaticamente



V_{BK} o V_Z tensione di breakdown = 2 ÷ 200 V

valori molto diversi, da cosa dipende? N_A , N_D

- Con basso drogaggio → V_{BK} elevata $> 5.6 \text{ V}$

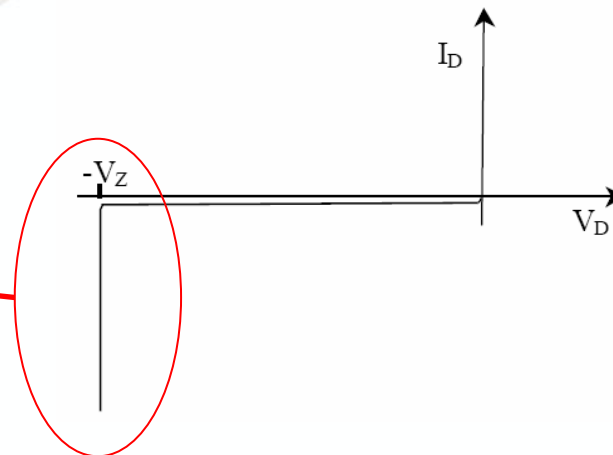
Tensioni elevate che accelerano le cariche che sbattono contro i legami del reticolo e creano ulteriori coppie elettrone-lacuna → **Moltiplicazione a valanga**
Evento distruttivo → **il diodo si rompe definitivamente** (ma V_{BK} elevata; difficile)

- Con alto drogaggio → V_{BK} bassa $< 5.6 \text{ V}$

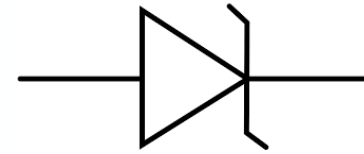
La regione svuotata è stretta → campo elettrico molto alto anche con bassa tensione → si creano coppie elettrone-lacuna per *effetto tunnel* → **Effetto Zener**
Evento non distruttivo → **il diodo non si rompe, anzi può funzionare in questo regime**

→ DIODI ZENER

- caratteristica molto ripida
 - $V_D = -V_{BK}$ praticamente costante
- generatore di tensione costante



$$V_{BK} < 5.6 \text{ V}$$



DIODI ZENER utilizzati per generare tensioni di riferimento costanti

- lavorano nella regione di breakdown
- valore stabile che non dipende dalla tensione di alimentazione

